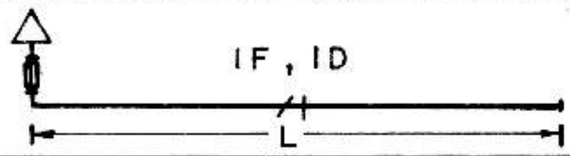
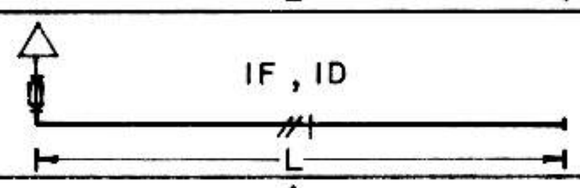
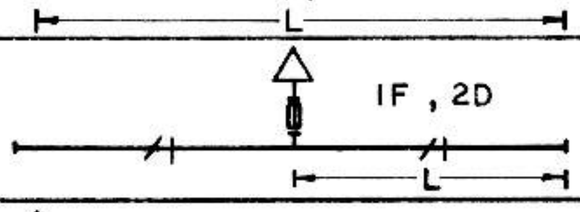
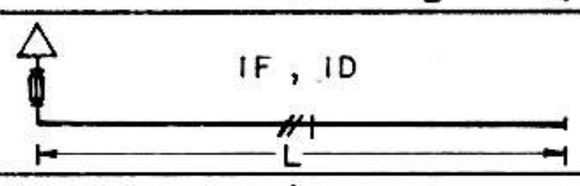
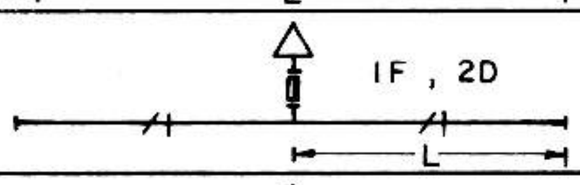
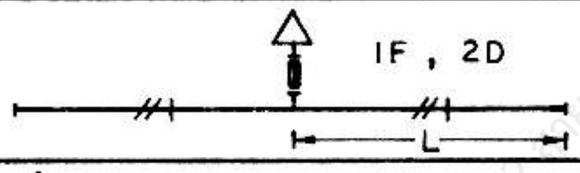
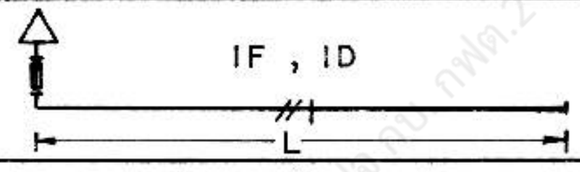
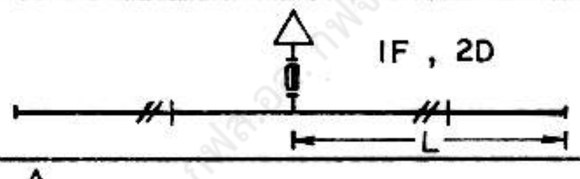
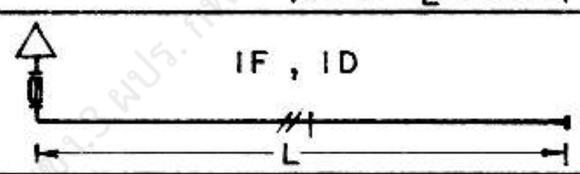
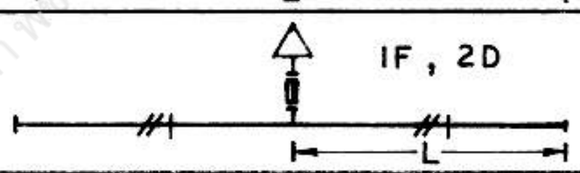
ตารางขนาดของสายไฟฟ้าแรงต่ำที่ออกจากหม้อแปลง

TABLE OF THE SIZE OF L.T. CABLE FROM TRANSFORMER

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0601

1 หม้อแปลง 1 เฟส ในสายจำหน่ายของ กฟภ.

SINGLE-PHASE TRANSFORMER IN PEA'S DISTRIBUTION LINE

ขนาดหม้อแปลง (kVA) TRANSFORMER CAPACITY (kVA)	กระแสโหลดเต็มด้านแรงต่ำ (แอมป์) L.T. FULL LOAD CURRENT (Amp) 460/230 โวลต์ Volt	จำนวนฟีดเดอร์และแนวสายแรงต่ำ NO. OF FEEDERS AND LINE DIRECTIONS	ขนาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC (ต.มม.) L.T. ALUMINIUM PVC INSULATED CABLE SIZE (mm^2)	ความยาวสายแรงต่ำจากหม้อแปลงโดยประมาณ (เมตร) APPROX. LENGTH OF L.T. LINE FROM TRANSFORMER (meter) "L"
10	21.7 / 43.5		35	560
			35	1,680
			35	1,120
20	43.5 / 87		35	840
			50	760
			35	1,680
			50	2,240
30	65.2 / 130.4		35	560
			50	760
			35	1,120
			50	1,520
50	108.7 / 217.4		70	560
			95	760
			50	920
			70	1,160
			95	1,480

หมายเหตุ NOTES

—/|— หมายถึง 1 เฟส 2 สาย 230 โวลต์ MEANS 1-PHASE 2-WIRE 230 VOLT

—//|— หมายถึง 1 เฟส 3 สาย 460 / 230 โวลต์ MEANS 1-PHASE 3-WIRE 460 / 230 VOLT

1F , 1D หมายถึง 1 สายป้อน จ่ายออกไปในทิศทางเดียว MEANS 1 FEEDER 1 DIRECTION

1F , 2D หมายถึง 1 สายป้อน จ่ายออกไปใน 2 ทิศทาง MEANS 1 FEEDER 2 DIRECTIONS

⬅ แนะนำให้ใช้ค่านี้ PREFERABLE VALUE

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ I50-015/120280 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 22 ส.ค. 2522	เขียนเสร็จวันที่ 18 มิ.ย. 22 แก้แบบวันที่ 10 ส.ค. 35 มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	ขนาดของสายไฟฟ้าแรงต่ำที่ออกจากหม้อแปลง THE SIZE OF L.T. CABLE FROM TRANSFORMER	แบบเลขที่ SAI-015/22034 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 7 แผ่น

21 ส.ค. 2522

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0601

ข้อแนะนำ (สำหรับหม้อแปลง ๑ เฟส ในระบบจำหน่ายของ กฟภ.)

๑. ให้พยายามติดตั้งหม้อแปลงในตำแหน่งใกล้ศูนย์กลางโหลดมากที่สุด และสายแรงต่ำที่ออกจากหม้อแปลงให้แยกออกไปเป็น ๒ ทิศทาง

๒. ในการพิจารณาขนาดหม้อแปลง และเลือกขนาดสายแรงต่ำ ให้คำนึงถึงโหลดในอนาคตด้วย

๓. ในการเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หากระบบจำหน่ายเดิมเป็น ๑ เฟส ๒ สาย ให้พิจารณาเพิ่มสายอีก ๑ เส้น เป็น ๑ เฟส ๓ สาย

๔. ระบบจำหน่ายแรงต่ำสำหรับหม้อแปลงขนาด ๒๐ kVA ในระยะแรกที่ติดตั้งให้ก่อสร้างพาดสายขนาด ๕๐ ต.มม. ๒ เส้น เป็นแบบ ๑ เฟส ๒ สาย โดยติดตั้งแร็ค ๓ เผื่อไว้สำหรับติดตั้งลูกรอก และพาดสายเพิ่มอีก ๑ เส้น เป็นแบบ ๑ เฟส ๓ สาย เมื่อมีโหลดเพิ่มมากขึ้น

๕. ระบบ ๑ เฟส ๓ สาย ให้พยายามจัดแบ่งโหลดในสายไฟแต่ละเส้นให้สมดุลย์เท่ากันด้วย

SUGGESTIONS : (For single-phase tranformer in PEA'S distribution line)

1. The transformer shall be installed at the position near the load center and the L.T. cable from transformer shall be distributed in two directions.

2. For considering the transformer capacity and cable size, the future load shall be anticipated.

3. For replacing the transformer to the larger capacity, if the existing L.T. distribution line is single-phase two-wire system, it shall be revamped to be single-phase three-wire system.

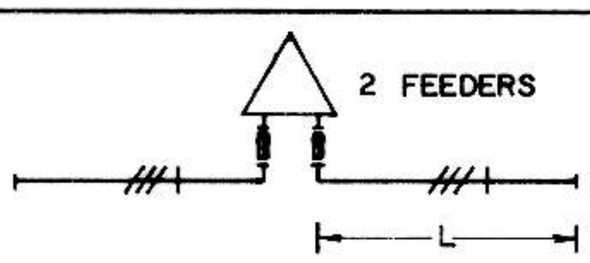
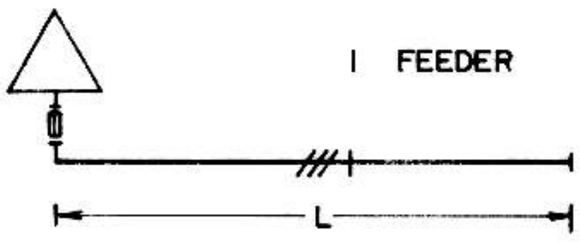
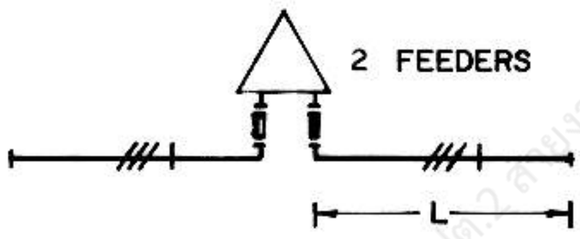
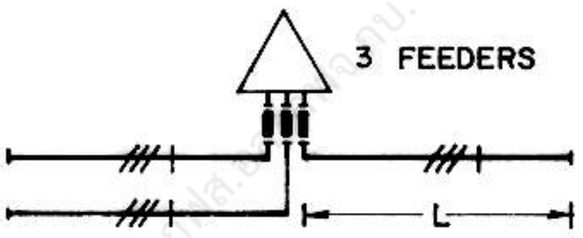
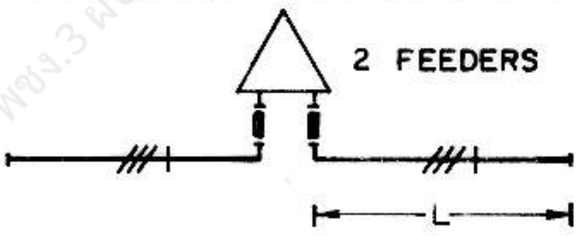
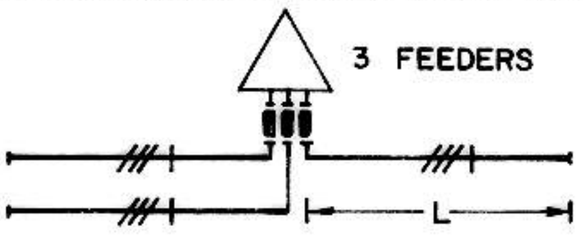
4. For 20 kVA transformer, L.T. distribution line shall be constructed as single-phase two-wire system by 50 mm^2 with 3 spools-rack, and then, when the load is increased, add one spool insulator and string a 50 mm^2 cable for revamping to be single-phase three-wire system.

5. L.T. system shall be balanced the load current on any wire of single-phase three-wire system.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ I50-015/120280 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 21 ส.ค. 2522 ขนาดของสายไฟฟ้าแรงต่ำที่ออกจากหม้อแปลง	เขียนเสร็จวันที่ 18 มิ.ย. 22 แก้แบบวันที่ 10 ส.ค. 35 มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค 21 ส.ค. 2522	THE SIZE OF L.T. CABLE FROM TRANSFORMER	แบบเลขที่ SAI-015/22034 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 7 แผ่น

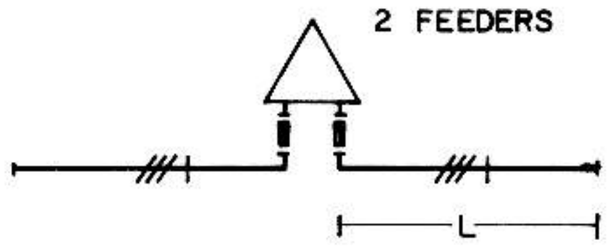
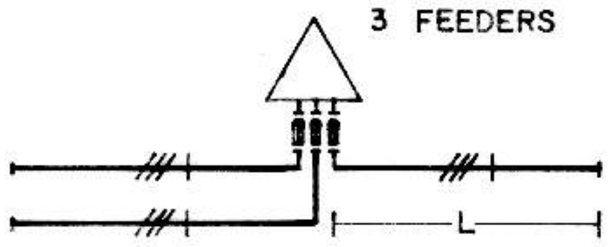
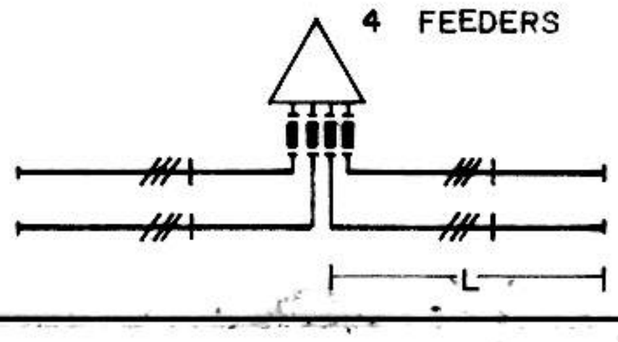
2 หม้อแปลง 3 เฟส ในระบบจำหน่ายของ กฟภ.
THREE-PHASE TRANSFORMER IN PEA'S DISTRIBUTION LINE

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0601

ขนาดหม้อแปลง (kVA) TRANSFORMER CAPACITY (kVA)	กระแสโหลดเต็มด้านแรงต่ำ (แอมป์) L.T. FULL LOAD CURRENT (Amp)	จำนวนฟีดเดอร์สายเมนแรงต่ำ NO. OF L.T. MAIN FEEDER	ขนาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC (ต.มม.) L.T. ALUMINIUM PVC INSULATED CABLE SIZE (mm^2)	ความยาวสายเมนแรงต่ำ 3 เฟส โดยประมาณ (เมตร) APPROX LENGTH OF L.T. 3Ø MAIN FEEDER (meters) "L"
50	72.2		50	560
			70	720
			50	1,120
			70	1,400
100	144.3		70	360
			95	480
			50	560
			70	720
			95	920
			50	840
160	230.9		50	360
			70	440
			95	600
			50	560
			70	680
			95	880

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ I 50-015/120280 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 22 ส.ค. 2522	เขียนเสร็จวันที่ 18 มิ.ย. 22 แก้แบบวันที่ 10 ส.ค. 35 มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค 21 ส.ค. 25[illegible]	ขนาดของสายไฟฟ้าแรงต่ำที่ออกจากหม้อแปลง THE SIZE OF L.T. CABLE FROM TRANSFORMER	แบบเลขที่ SAI-015/22034 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0601

ขนาดหม้อแปลง (kVA) TRANSFORMER CAPACITY (kVA)	กระแสโหลดเต็มด้านแรงต่ำ (แอมป์) L.T. FULL LOAD CURRENT (Amp)	จำนวนฟีดเดอร์สายเมนแรงต่ำ NO. OF L.T. MAIN FEEDER	ขนาดสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน PVC (ต.มน.) L.T. ALUMINIUM PVC INSULATED CABLE SIZE (mm^2)	ความยาวสายเมนแรงต่ำ 3 เฟส โดยประมาณ (เมตร) APPROX LENGTH OF L.T. 3Ø MAIN FEEDER (meters) "L"
250	360.8	2 FEEDERS 	95	360
			120	440
		3 FEEDERS 	70	440
			95	560
			120	640
		4 FEEDERS 	50	480
			70	560
			95	720

แนะนำให้ใช้ค่านี้
PREFERABLE VALUE

หมายเหตุ ขนาดสายแรงต่ำของหม้อแปลง 200 kVA ให้เลือกจากตารางของหม้อแปลง 160 kVA หรือ 250 kVA

NOTE L.T. ALUMINIUM INSULATED CABLE SIZE OF 200 kVA TRANSFORMER SHALL BE CONSIDERED FROM 160 kVA OR 250 kVA TRANSFORMER TABLE.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ I50-015/120280
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 22 ส.ค. 2522	ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 18 มิ.ย. 22 แก้แบบวันที่ 10 ส.ค. 35 มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค 21 ส.ค. 2522	ขนาดของสายไฟฟ้าแรงต่ำที่ออกจากหม้อแปลง THE SIZE OF L.T. CABLE FROM TRANSFORMER	แบบเลขที่ SAI-015/22034 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 7 แผ่น

การฝาะกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0 6 0 1

ข้อแนะนำ (สำหรับหม้อแปลง ๓ เฟส ในระบบจำหน่ายของ กฟภ.)

๑. ให้พยายามติดตั้งหม้อแปลงในตำแหน่งใกล้ศูนย์กลางโหลดให้มากที่สุด และสายแรงต่ำที่ออกจากหม้อแปลงให้มีอย่างน้อย ๒ ฟีดเดอร์ แยกออกไป ๒ ทิศทาง

๒. ในการพิจารณาขนาดหม้อแปลง และเลือกขนาดสายแรงต่ำ ให้คำนึงถึงโหลดในอนาคตด้วย

๓. โหลดสูงสุดปกติของหม้อแปลง ควรใช้งานประมาณ ๘๐% ของขนาดหม้อแปลง

๔. ในการเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ยินยอมให้ใช้สายแรงต่ำของเดิมได้ แต่หากมีโหลดสูงประมาณ ๖๕% ของขนาดหม้อแปลงใหม่แล้วให้พิจารณาเพิ่มฟีดเดอร์สายเมนแรงต่ำ หรือเปลี่ยนสายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

๕. ให้พยายามจัดแบ่งโหลดในแต่ละเฟสให้สมดุลย์กันด้วย

๖. ความยาวสายเมนแรงต่ำตามตาราง เป็นความยาวประมาณเฉพาะช่วงสายเมนระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ซึ่งสามารถต่อแยกสายย่อยระบบ ๑ เฟส เพิ่มออกไปได้อีก

SUGGESTIONS : (For three-phase transformer in PEA'S distribution line)

1. The transformer shall be installed at the position near the load center and the L.T. cable from transformer shall have two feeders at least, and feed in two directions.

2. For considering the transformer capacity and cable size, the future load shall be anticipated.

3. The normal maximum load of transformer shall be approx. 80% of transformer rating.

4. For replacing the transformer to the larger capacity, the existing L.T. cable is allowed to be used, But if the load growth is approx. 65% of transformer rating, L.T. feeder shall be increased or changed into the larger cable size.

5. L.T. system shall be balanced the load current in each phase.

6. The length of L.T. cable shown in table are approximate length of the three-phase four-wire main line which can be tapped for the single-phase branch line expansion.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ I.50-015/120280 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 22 ส.ค. 2522 ขนาดของสายไฟฟ้าแรงต่ำที่ออกจากหม้อแปลง	เขียนเสร็จวันที่ 18 มิ.ย. 22 แก้แบบวันที่ 10 ส.ค. 35 มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค 21 ส.ค. 2522	THE SIZE OF L.T. CABLE FROM TRANSFORMER	แบบเลขที่ SAI-015/22034 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 7 แผ่น

3 หม้อแปลงผู้ใช้ไฟเฉพาะราย
CUSTOMER'S TRANSFORMER (SPOT LOAD)

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0601

ขนาดหม้อแปลง (kVA) TRANSFORMER CAPACITY (kVA)	กระแสโหลดเต็มด้านแรงต่ำ (แอมป์) L.T. FULL LOAD CURRENT (Amp)	ขนาดสายไฟฟ้าเดี่ยวหุ้มฉนวน PVC (ต.มม.) SIZE OF SINGLE CORE PVC INSULATED CABLE (mm^2)							
		สายทองแดงหุ้มฉนวน Cu – INSULATED CONDUCTOR				สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน Al – INSULATED CONDUCTOR			
10 **	43.5	16				35			
20 **	87.0	25				50			
30 **	130.4	50				95			
50 **	217.4	95				120			
30	43.3	16				35			
50	72.2	35				50			
100	144.3	70	2 X 35			95	2 X 50		
160	230.9	120	2 X 50			185 (150) *	2 X 70		
200	288.7	150	2 X 70			185	2 X 95		
250	360.8	185	2 X 95	3 X 50		240	2 X 120	3 X 70	
315	454.7	240	2 X 120	3 X 70		400	2 X 185 (2 X 150) *	3 X 95	
400	577.3	400	2 X 150	3 X 95		500	2 X 185	3 X 120	4 X 95
500	721.7	500	2 X 185	3 X 120		—	2 X 240	3 X 185 (3 X 150) *	4 X 120
630	909.3	—	2 X 240	3 X 150	4 X 120	—	2 X 400	3 X 185	4 X 185 (4 X 150) *
800	1,154.7	—	2 X 400	3 X 240	4 X 185	—	2 X 500	3 X 300	4 X 240
1,000	1,443.4	—	2 X 500	3 X 300	4 X 240	—	—	3 X 400	4 X 300

* ค่าขนาดสายในวงเล็บ ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟสามารถจัดหาสายมาเองได้
THE VALUE IN BRACKET IS USED IF THE CUSTOMER CAN PROVIDE THE CABLE.

** หม้อแปลง 1 เฟส ที่ขดลวดด้านแรงต่ำ ต่อแบบ 1 เฟส 2 สาย
SINGLE-PHASE TRANSFORMER WITH SECONDARY WINDING CONNECTED IN SINGLE-PHASE 2-WIRE.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ I 50-015/120280
ผู้เขียน ... ผู้สำรวจ ... วิศวกร ... หัวหน้าแผนก ... หัวหน้ากอง ... ผู้อำนวยการฝ่าย ...	ผู้ว่าการ ... 22 ส.ค. 2522	ถูกแทนโดยแบบ ... เขียนเสร็จวันที่ 18 มิ.ย. 22 แก้แบบวันที่ 10 ส.ค. 35 มิติเป็น ... มาตราส่วน ...
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค ... 21 ส.ค. 2522	ขนาดของสายไฟฟ้าแรงต่ำที่ออกจากหม้อแปลง THE SIZE OF L.T. CABLE FROM TRANSFORMER	แบบเลขที่ SAI-015/22034 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0601

ข้อแนะนำ (สำหรับหม้อแปลงผู้ใช้ไฟเฉพาะราย)

๑. ให้ติดตั้งหม้อแปลงใกล้กับอุปกรณ์ป้องกันแผงสวิทช์รวมให้มากที่สุด เพราะใช้สายสั้นลง ประหยัดการลงทุน ช่วยลดแรงดันไฟฟ้าตก และการสูญเสียทางไฟฟ้าในสายให้ต่ำลงด้วย

๒. กรณีต้องเดินสายขนาดเล็กหลายเส้นแทนสายขนาดใหญ่เพียงเส้นเดียว ไม่ควรติดตั้งฟิวส์ไว้ในสายย่อยแต่ละเส้น เพราะหากฟิวส์เส้นใดเส้นหนึ่งขาด จะทำให้สายย่อยที่เหลือรับพิกัดกระแสเพิ่มขึ้น อาจชำรุดเสียหายได้

๓. ขนาดสายไฟฟ้าที่กำหนดตามตารางข้างต้น เป็นขนาดสายหุ้มฉนวนที่เดินในอากาศเท่านั้น

หมายเหตุ

ในการออกแบบประมาณการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำออกจากหม้อแปลง ของผู้ใช้ไฟเฉพาะราย สำหรับหม้อแปลง ขนาด 315-500 kVA ส่วนควรตรวจสอบและ เลือกขนาดสายไฟฟ้า ที่ กฟภ. มีของเหลือสำรองอยู่ หรือออกแบบเลือกใช้สายไฟฟ้าตามขนาดที่ กฟภ. ใช้งานทั่วไป (ขนาดไม่เกิน 95 ตร.มม.) เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการจัดหาสายไฟฟ้า ในขณะดำเนินงานก่อสร้าง

SUGGESTIONS (For customer's transformer, spot load)

1. The transformer shall be installed nearest the main protective switch-board for short L.T. cable length which makes low voltage drop, low loss, and also low investment.

2. In case of use multiple small cable substitutes the single larger cable, do not install L.T. fuses in each small cable. Because, if one fuse is burnt out, the remained cable will take the whole load and probably be damaged.

3. The size of cable shown in table is the insulated cable in free air.

NOTE

FOR ESTIMATION THE SIZES OF L.T. CABLE FROM 315-500 kVA CUSTOMER'S TRANSFORMERS, IT SHALL BE SUITABLY DESIGNED AND CHOOSEN WITH PEA'S RESERVED SIZES OR GENERALLY USE (NOT EXCEED 95 mm), TO PROTECT THE PROBLEM OF CABLE PROVIDING DURING CONSTRUCTION .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ I50-015/120280 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 21 ส.ค. 2522 ขนาดของสายไฟฟ้าแรงต่ำที่ออกจากหม้อแปลง	เขียนเสร็จวันที่ 18 มิ.ย. 22 แก้แบบวันที่ 10 ส.ค. 35 มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค 21 ส.ค. 2522	THE SIZE OF L.T. CABLE FROM TRANSFORMER	แบบเลขที่ SAI-015/22034 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 7 แผ่น